Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

6. **a)** Az A, B és C nemüres halmazokról tudjuk a következőket: az A minden eleme a B-nek is eleme, továbbá C-nek van olyan eleme, amelyik A-nak is eleme.
Az alábbi öt állítás mindegyikéről döntse el, hogy igaz vagy hamis! (Válaszait nem kell indokolnia.)

(1) Van olyan eleme A-nak, amelyik C-nek is eleme.
(2) Nincs olyan eleme C-nek, amelyik B-nek is eleme.
(3) Ha valami eleme B-nek, akkor eleme A-nak is.
(4) Ha valami nem eleme B-nek, akkor az eleme C-nek.
(5) Ha valami nem eleme B-nek, akkor az nem eleme A-nak sem.

Egy 34 fős osztály matematikatanára az egyik óra elején egy rövid, öt kijelentést tartalmazó tesztet írat. A tanulóknak meg kell határozniuk a kijelentések logikai értékét (igaz vagy hamis). A feladatok sorszámuk szerint fokozatosan nehezedők, ennek megfelelő a pontozás is: az n-edik feladat esetén a helyes válasz n pontot ér, a hibás válaszért pedig n pont levonás jár ($n \in \{1; 2; 3; 4; 5\}$). Tudjuk, hogy mind a 34 tanuló mind az öt tesztkérdésre válaszolt.

b) Bizonyítsa be, hogy van két olyan tanuló, aki ugyanúgy töltötte ki a tesztlapot!

c) Mutassa meg, hogy a teszttel elért összpontszám csak páratlan egész szám lehet!

Jól sikerült tesztet írt Adél, Béla és Csilla, az osztály három tanulója. Tesztjeikkel összesen 39 pontot értek el.

d) Hányféleképpen lehet három, 15-nél nem nagyobb páratlan egész szám összegeként a 39-et felírni, ha az összeadandók sorrendjét is figyelembe vesszük?

a)	3 pont	
b)	4 pont	
c)	4 pont	
d)	5 pont	
Ö.:	16 pont	